MODUL 4

Layout

A. TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami defenisi Layout
2. Mahasiswa mampu memahami berbagai jenis Layout
3. Mahasiswa mampu memahami penggunaan Linear Layout
4. Mahasiswa mampu memahami penggunaan Relative Layout
5. Mahasiswa memahami penggunaan Constraint Layout

B. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop
2. Mouse
3. IDE Android Studio
4. Smartphone Android
5. Virtual Device

C. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Hati-hatilah dalam memakai perangkat elektronik
2. Pastikan kabel listrik terpasang dan dalam kondisi baik
3. Lakukan praktikum dalam posisi duduk yang benar
4. Jauhkan kabel listrik dari sentuhan anda
5. Gunakan alas kaki celana Panjang dan kemeja
6. Gunakan kacamata anti radiasi layar

DO NOT COPY

D. PRAKTIKUM

a. Praktikum 1 (Linear Layout)

1. Buatlah sebuah project baru dengan nama “BasicLinear”
2. Pada bagian “preview>pixel”, sesuaikan ukuran jendela project dengan lebar dan tinggi *smartphone* anda.
3. Pada “activity_main.xml” sesuaikan kode program pada file dengan kode program berikut.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical">
</LinearLayout>
```

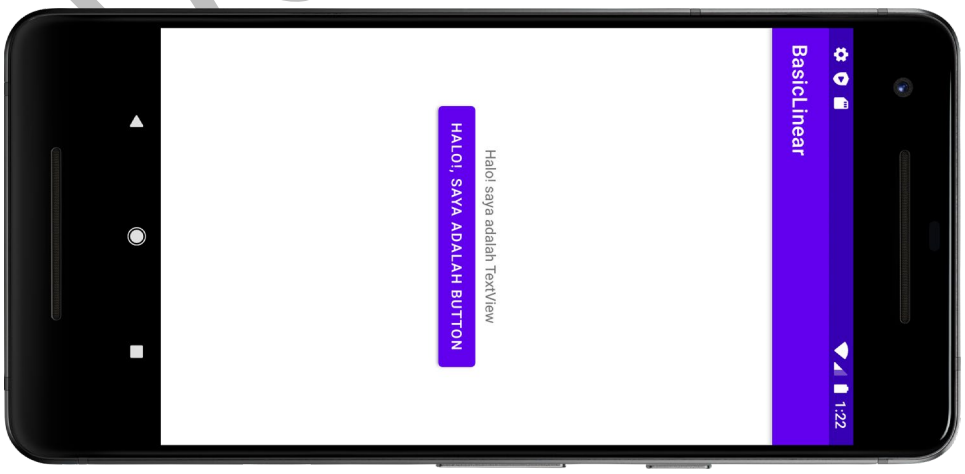
4. Tambahkan “TextView” dengan atribut seperti pada kode program berikut.

```
<TextView
    android:id="@+id/text"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Halo! saya adalah TextView" />
```

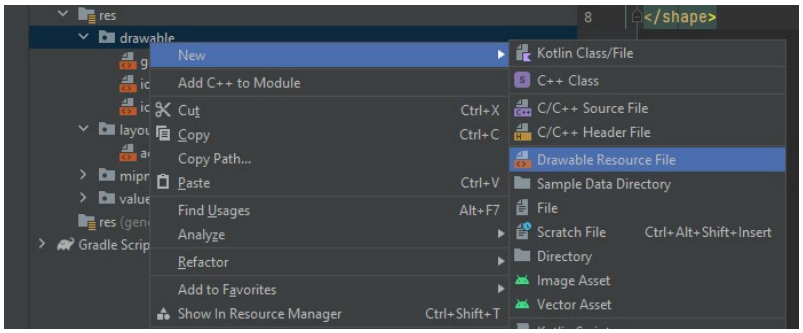
5. Tambahkan “Button” dengan attribute seperti pada kode program berikut.

```
<Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Halo!, saya adalah Button" />
```

6. Pada titik ini, jika anda menjalankan program maka output tampilan seperti pada gambar berikut.



7. Selanjutnya pada folder “drawable” buat file xml baru bernama “gradien.xml”.



8. Pada “gradien.xml” ketikkan kode program berikut.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <gradient
        android:startColor="#1F8FE4"
        android:endColor="#420795"
        android:angle="0"
        ></gradient>
</shape>
```

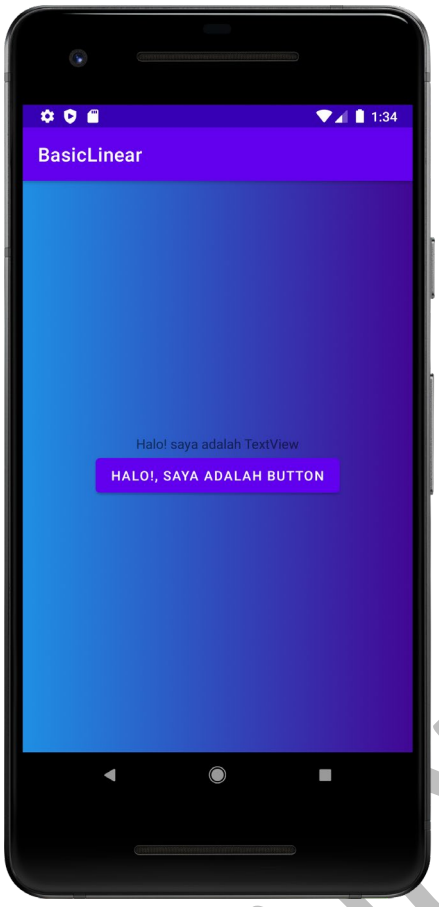
9. Output dari “gradien.xml” adalah sebagai berikut.



10. Selanjutnya sesuaikan kode program pada atribut “linear layout” seperti kode program berikut.

```
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:gravity="center"
android:background="@drawable/gradien"
android:orientation="vertical">
```

11. Jika anda menjalankan program saat ini, maka output kode program ini adalah sebagai berikut.

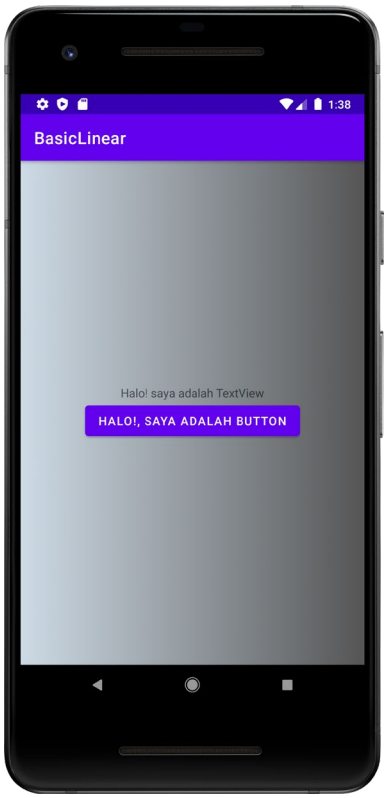


12. Karena warna “Button” kurang jelas, maka kita perlu mengubah warna background. Pada bagian “drawable.xml” sesuaikan dengan kode program berikut.

```
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <gradient
        android:startColor="#EFEFEF"
        android:angle="45"
        android:endColor="#424242"
        android:type="linear"
        ></gradient>
</shape>
```

DO NOT COPY

13. Hasilnya seperti berikut.



14. Selanjutnya akan digunakan beberapa “View”. Hapus semua “*child-view”* yang ada.
15. Pada “activity_main.xml”, pada bagian tag “*linear layout”* sesuaikan atributnya dengan kode program berikut.

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:gravity="center"
    android:weightSum="2"
    android:background="@drawable/gradien"
    android:orientation="vertical"
    >
```

16. Tambahkan “*EditText”* kemudian modifikasi atributnya sesuai kode program berikut.

```
<EditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="200dp"
    android:ems="10"
    android:gravity="start|top"
    android:inputType="textMultiLine"
    android:layout_margin="5dp"
    android:layout_weight="1"
    android:hint="Masukkan text di sini"
```

NOT COPY

```
    android:textAlignment="center">
</EditText>
```

17. Tambahkan "*Button"* kemudian modifikasi atributnya sesuai atribut berikut.

```
<Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Simpan"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="20dp"
    android:layout_margin="5dp"
    android:backgroundTint="#4CAF50">
</Button>
```

18. Tambahkan lagi sebuah "*Button"* kemudian modifikasi atributnya sesuai atribut berikut.

```
<Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hapus"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="20dp"
    android:layout_margin="5dp"
    android:backgroundTint="#EB0909">
</Button>
```

19. Tambahkan lagi sebuah "*Button"* kemudian modifikasi atributnya sesuai atribut berikut.

```
<Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kembali"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="20dp"
    android:layout_margin="5dp"
    android:backgroundTint="#3F51B5">
</Button>
```

20. Tambahkan "TextView" kemudian modifikasi atributnya sesuai atribut berikut.

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Copyright@Andi"
    android:textAlignment="center">

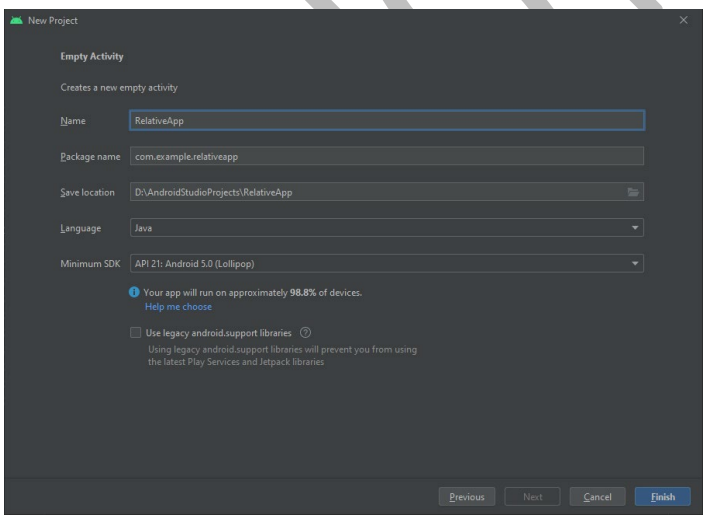
</TextView>
```

21. Jalankan program maka akan ditampilkan output seperti berikut.



b. Praktikum 2 (Relative Layout)

1. Buatlah sebuah project baru, pilih empty activity lalu klik “Next”.
2. Beri nama project “RelativeApp”, lalu klik “Finish”.



3. Hapus bagian “Constraint Layout” lalu ganti dengan kode program berikut ini.

```
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingLeft="16dp"
    android:paddingRight="16dp" >
```

NOT COPY

```
    </RelativeLayout>
```

4. Tambahkan “TextView” menyesuaikan dengan kode program berikut.

```
<TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Applikasi Relative"
    android:textAlignment="center"
    android:textSize="32sp" />
```

5. Tambahkan “EditText” menyesuaikan dengan kode program berikut.

```
<EditText
    android:id="@+id/name"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Nama pengingat"
    android:layout_below="@id/textView1"/>
```

6. Tambahkan “Spinner” menyesuaikan dengan kode program berikut.

```
<Spinner
    android:id="@+id/dates"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/name"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_toLeftOf="@+id/times" />
```

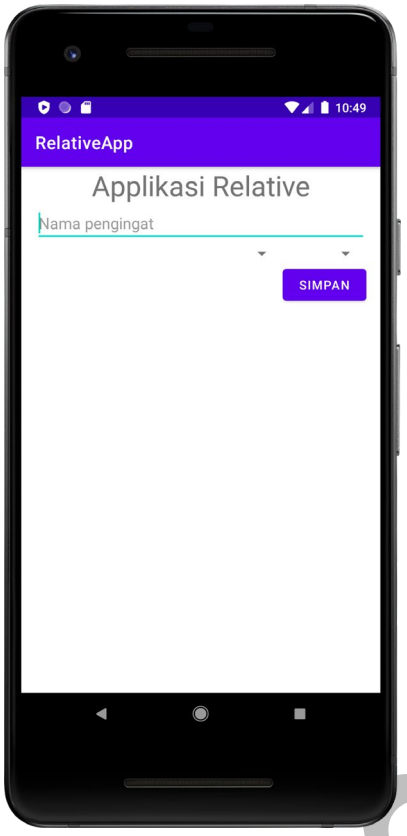
7. Tambahkan “Spinner” menyesuaikan dengan kode program berikut.

```
<Spinner
    android:id="@id/times"
    android:layout_width="96dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/name"
    android:layout_alignParentRight="true" />
```

8. Tambahkan “Button” menyesuaikan dengan kode program berikut.

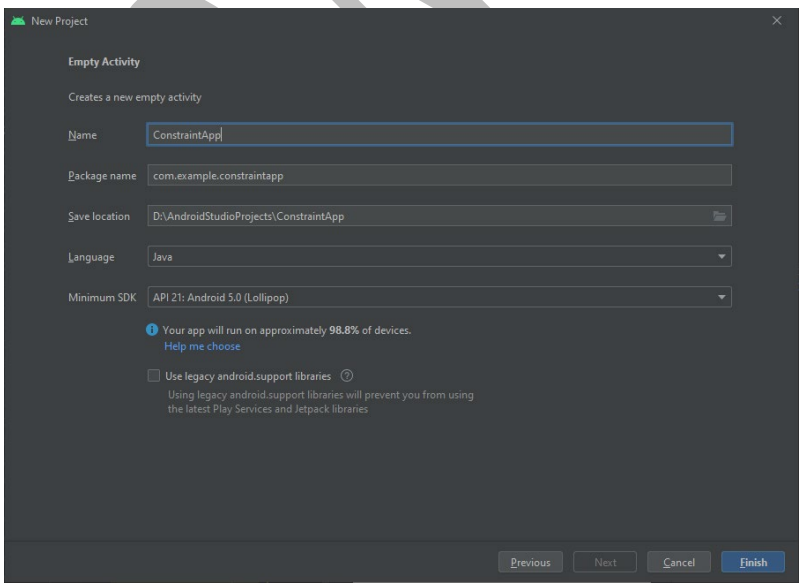
```
<Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="96dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/times"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:text="Simpan" />
```

9. Jalankan kode program maka akan tampil output kurang lebih seperti berikut



c. Praktikum 3 (Constraint Layout)

1. Buatlah sebuah project baru, pilih “empty activity” lalu klik “Next”
2. Beri nama project “ConstraintApp”, lalu klik “Finish”



NOT COPY

3. Hapus view yang ada di dalam area constraint, lalu tambahkan “ImageView”, sesuaikan atributnya dengan kode program berikut.

```
<ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textView"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.735"
    tools:srcCompat="@tools:sample/avatars" />
```

4. Tambahkan “TexvView” lalu sesuaikan atributnya dengan kode program berikut.

```
<TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="20dp"
    android:textSize="18sp"
    android:text="Mahendra Wijaya Sakti"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textView3"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" />
```

5. Tambahkan “TextView” lalu sesuaikan atributnya dengan kode program berikut.

```
<TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="300dp"
    android:text="Politeknik Negeri Malang"
    android:textStyle="bold"
    android:textSize="24sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
```

6. Tambahkan “Button” lalu sesuaikan atributnya dengan kode program berikut.

```
<Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="40dp"
    android:text="Previous"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
```

```
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView3"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.309" />
```

7. Tambahkan “Button” lalu sesuaikan atributnya dengan kode program berikut.

```
<Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="40dp"
    android:text="Next"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/button"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.0" />
```

8. Tambahkan “TextView” lalu sesuaikan atributnya dengan kode program berikut.

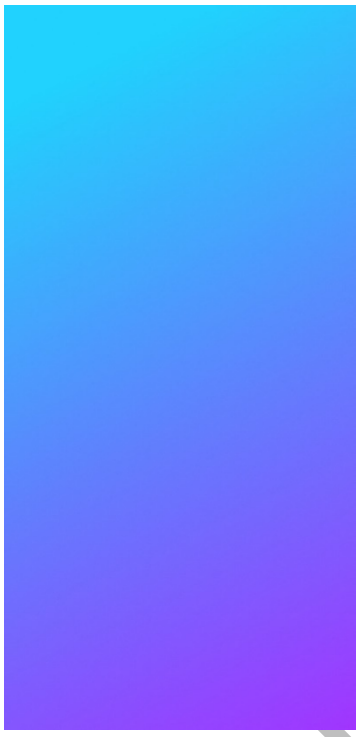
```
<TextView
    android:id="@+id/textView4"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="DAFTAR MAHASISWA"
    android:textSize="34sp"
    android:textStyle="bold"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/imageView"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

9. Jalankan program maka outputnya kurang lebih seperti pada gambar berikut

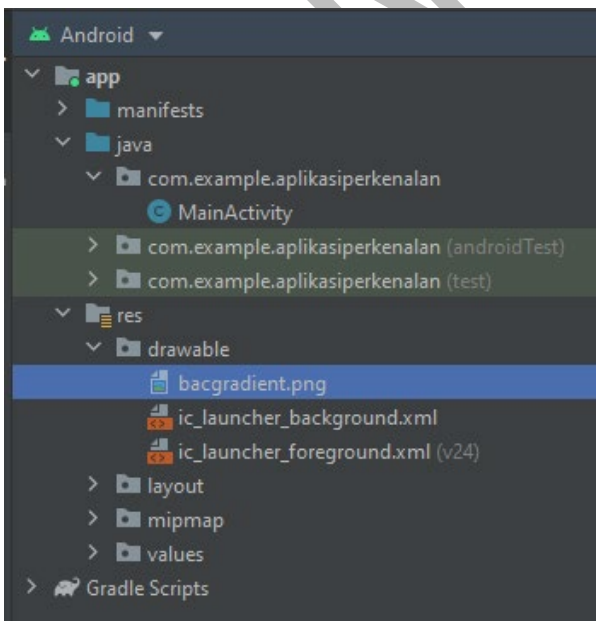


d. Praktikum 4 (Membuat Aplikasi Sederhana)

1. Buka aplikasi Android Studio
2. Buat project baru dengan memilih “Empty Activity”, lalu klik “Next”
3. Beri nama project “AplikasiPerkenalan”, lalu klik “Finish”
4. Buatlah gambar background berkestensi PNG seperti berikut ini atau anda boleh meilih background yang lain.



5. Copy dan paste ke dalam folder “drawable”.



NOT COPY

6. Pada “activity_main.xml”, untuk sementara sesuaikan dengan kode program berikut

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@drawable/bacgradient"
    tools:context=".MainActivity">
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

7. Jika program dijalankan, maka tampilan pada android seprti berikut ini.



8. Selanjutnya tambahkan “EditText” dengan menyesuaikan atributnya seperti kode program berikut.

```
<EditText
    android:id="@+id/editText1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="180dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    android:hint="Harap Masukkan Nama Anda"
    />
```

DO NOT COPY

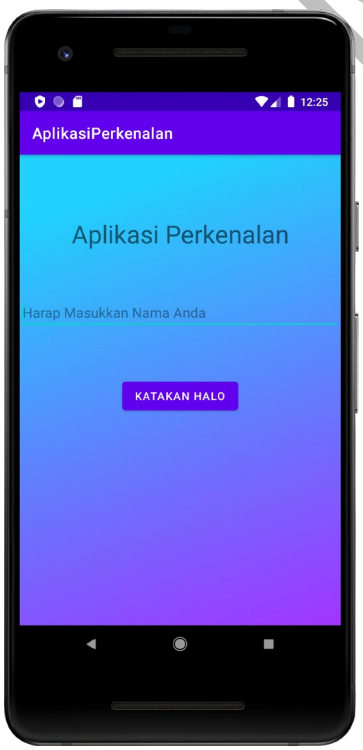
9. Selanjutnya tambahkan “Button” menggunakan kode program berikut.

```
<Button
    android:id="@+id/button1"
    android:text="Katakan Halo"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="60dp"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/editText1"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    />
```

10. Kemudian tambahkan “TextView” menggunakan kode program berikut.

```
<TextView
    android:id="@+id/textview1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="32sp"
    android:text="Aplikasi Perkenalan"
    android:layout_marginTop="80dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    />
```

11. Jika anda menjalankan kode program, maka tampilan saat ini kurang lebih seperti berikut.



12. Selanjutnya kita perlu mendeklarasikan view yang digunakan pada “MainActivity.java”. Sesuaikan kode programnya dengan kode program berikut ini.

```
package com.example.aplikasiperkenalan;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    //Pendeklarasian views
    TextView textView;
    Button button;
    EditText editText;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        textView = findViewById(R.id.textview1);
        button = findViewById(R.id.button1);
        editText = findViewById(R.id.editText1);

    }
}
```

13. Selanjutnya adalah menambahkan kode program fungsionalitas. Sesuaikan kode program terahir dengan kode program berikut.

```
package com.example.aplikasiperkenalan;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    //Pendeklarasian views
    TextView textView;
    Button button;
    EditText editText;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

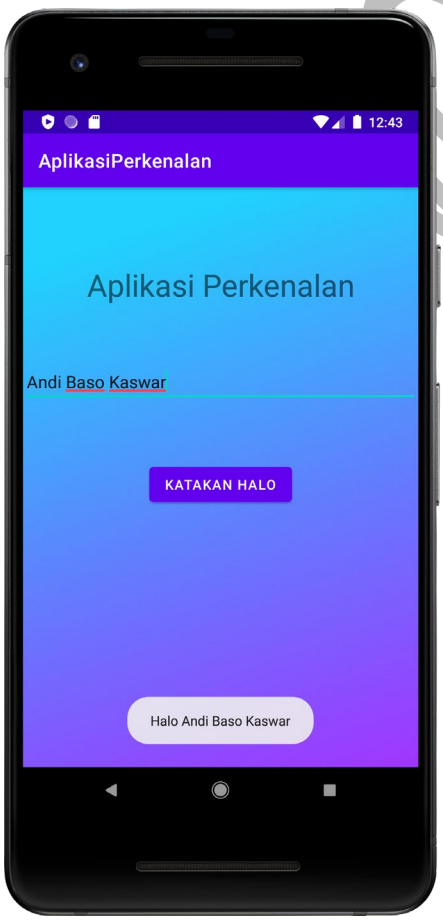
```
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        textView = findViewById(R.id.textview1);
        button = findViewById(R.id.button1);
        editText = findViewById(R.id.editText1);

        //Penambahan fungsionalitas
        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                //Mendapatkan nilai nama dari edittext
                String nama = editText.getText().toString();

                //Menampilkan nama yang dimasukkan
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Halo "+nama,
Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
        });
    }
}
```

14. Jalankan kode program.
15. Masukkan nama Anda pada bagian yang telah disediakan lalu tekan tombol “Katakan Halo”, maka hasilnya kurang lebih seperti pada gambar berikut.



e. Soal Tantangan

1. Buatlah sebuah program untuk menghitung berat badan ideal. Inputannya berupa nama, usia, tinggi badan dan berat badan (Edit Text). Outputnya berupa nama, usia, tinggi badan, berat badan dan klasifikasinya apakah ideal atau tidak ideal (menggunakan TextView, tampil setelah menekan button hitung). Dikatakan masih ideal jika selisih antara berat badan dengan berat badan ideal lebih besar atau lebih kecil dari 3 kilogram. Jika melebihi 3 kilogram (kurang atau lebih dari berat badan ideal) maka termasuk tidak ideal.

   Adapun rumus menghitung berat badan ideal adalah:

   Berat badan ideal (kilogram) = [tinggi badan (sentimeter) – 100] – [(tinggi badan (sentimeter) – 100) x 10 persen]

   *Buat tampilannya semenarik mungkin

E. ANALISIS PRAKTIKUM

1. Pada praktikum 1 jelaskan maksud dari kode program yang dihighligh berikut berdasarkan konteks kode program keseluruhan.

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:gravity="center"
    android:weightSum="2"
    android:background="@drawable/gradien"
    android:orientation="vertical"
    />
```

2. Pada praktikum 2 jelaskan maksud dari kode program yang dihighligh berikut berdasarkan konteks kode program keseluruhan.

```
<EditText
    android:id="@+id/name"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Nama pengingat"
    android:layout_below="@id/textView1"/>

<Spinner
    android:id="@+id/dates"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/name"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_toLeftOf="@+id/times" />
```

DRAFT COPY

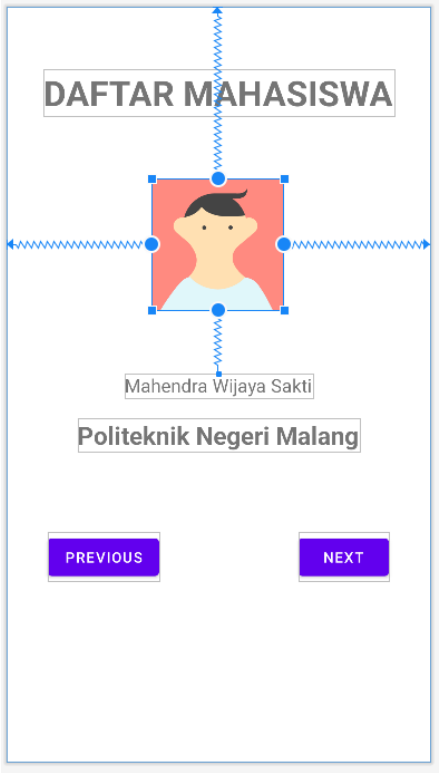
```
<Spinner
    android:id="@id/times"
    android:layout_width="96dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/name"
    android:layout_alignParentRight="true" />

<Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="96dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/times"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:text="Simpan" />
```

3. Pada praktikum 3 jelaskan maksud dari kode program yang dihighligh berikut berdasarkan konteks kode program keseluruhan.

```
<ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textView"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.735"
    tools:srcCompat="@tools:sample/avatars" />
```

4. Pada praktikum 3, jelaskan maksud garis berwarna biru yang tampil seperti pada gambar berikut.



DO NOT COPY